

1. (a) $\lambda = 1$;
(b) i. $\frac{1}{2}e^{-1}$; ii. $\frac{5}{2}e^{-1}$; iii. $1 - \frac{5}{2}e^{-1}$; iv. $1 - 2e^{-1}$; v. $\frac{5}{3} \times \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}}$; (c) $45 \times (e^{-1})^2 (1 - e^{-1})^8$
2. (a) —; (b) $X \sim U([2, 12])$;
(c) i. 0.6; ii. igual a i.; iii. $10 \times 0.4^3 \times 0.6^2 + 5 \times 0.4^4 \times 0.6 + 0.4^5$; (d) $\chi_p = 2 + 10 \times p$
3. (a) $\lambda = \frac{1}{10}$; (b) $1 - e^{-0.8}$; $1 - e^{-1}$; (c) $1 - e^{-1}$
4. (d) e (e) são verdadeiras; restantes são falsas.
5. 1.96; -1.96; 1.645; 2.575; 1.645 (note que correspondem, respetivamente, ao quantil de ordem 0.975, 0.025, 0.95, 0.995 e 0.95 da distribuição $N(0, 1)$).
6. (a) $N(270, 67)$; (b) 0.0336
7. (a) Sendo $X_1, \dots, X_{10}$ a amostra aleatória proveniente da v.a. $X \sim N(3.2, 1.8^2)$, a v.a. média da amostra, dada por $\bar{X}_{10} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, tem distribuição $N\left(3.2, \frac{1.8^2}{10}\right)$, i.e., $\bar{X}_{10} \sim N(3.2, 0.324)$;
(b) $P(\bar{X}_{10} \geq 3.5) = 0.2981$
8. (a) $1 - 11 \times 0.5^{10}$;
(b) Sendo $X_1, \dots, X_{10}$ a amostra aleatória proveniente da v.a. $X \sim N(12, 14)$, a v.a. média da amostra, dada por $\bar{X}_{10} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, tem distribuição $N\left(12, \frac{14}{10}\right)$, i.e., $\bar{X}_{10} \sim N(12, 1.4)$.
Pretende-se $P(|\bar{X}_{10} - 12| > 1.5) = P\left(\left|\frac{\bar{X}_{10} - 12}{\sqrt{1.4}}\right| > \frac{1.5}{\sqrt{1.4}}\right) = 0.2040$.
9. (a) $E[\psi_i] = 0$; $E[X_i] = m$; $Var[\psi_i] = \frac{1}{3} = Var[X_i]$, $i \in \{1, \dots, n\}$;
(b) Formulação: Dadas n medições independentes, $X_1, \dots, X_n$, provenientes de uma v.a. com distribuição $N(m, \frac{1}{3})$, pretende-se determinar n tal que $P(|\bar{X}_n - m| > \frac{1}{5}) < 0.05$, i.e., tal que
 $\Leftrightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - m}{\sqrt{1/(3n)}}\right| \leq \frac{1/5}{\sqrt{1/(3n)}}\right) > 0.95$. Solução: $n > 32.013$, $n = 33$ é o menor.
10. Formulação: Dada uma amostra aleatória, $X_1, \dots, X_n$, proveniente de uma v.a. com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$, pretende-se determinar n tal que $P(|\bar{X}_n - \mu| \leq 0.25\sigma) \geq 0.95$, i.e., tal que
 $\Leftrightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq 0.25\sqrt{n}\right) \geq 0.95$. Solução: $n \geq 61.467$, $n = 62$ é o menor.

Exercícios Suplementares à Folha 4

1. (a) $e^{-0.6}$; (b) $20 \times (e^{-0.6})^3 \times (1 - e^{-0.6})^3$;
(c) $P(Z = k) = \frac{(0.6p)^k}{k!} e^{-0.6p}$, $k \in \mathbb{N}_0$;
(d) $Z \sim Poisson(\lambda p)$;
(e) i. 60 (valor médio) e 6000 (variância); ii. 300 (valor médio) e 30000 (variância)
2. (a) $\frac{5}{20}$; (b) igual a (a); (c) $\frac{16}{20}$
3. (a) 0.6826; (b) 0.9544; (c) 0.9974
4. (a) 20×0.5^6 ; (b) i. $D \sim N(5, \frac{1044}{16})$; ii. $P(D \geq 0) = 0.7324$